

Question 4 [9 points]

1

Soit C la courbe d'intersection des surfaces $z = 8 - x^2$ et $z = y^2 - 1$, orientée dans le sens anti-horaire lorsque vue du dessus.

- a) Donnez une paramétrisation de la courbe C et montrez que c'est une courbe fermée.
 b) Utilisez le théorème de Stokes pour évaluer l'intégrale

$$J_2 = \oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r},$$

où $\vec{F}$ est défini par

$$\vec{F}(x, y, z) = [2y + \ln(x^2 + 1)]\vec{i} + [xz + \ln(y^2 + 1)]\vec{j} + [xy + \ln(z^4 + 1)]\vec{k}.$$

ATTENTION : rien au-dessus de cette ligne ne sera corrigé. Écrivez votre solution ci-dessous.

Solution et réponse :

a) $8 - x^2 = y^2 - 1$

$x^2 + y^2 = 9 \Rightarrow R = 3$
 Paramétrisation

$\begin{cases} x = 3 \cos t \\ y = 3 \sin t \end{cases} \quad 0 \leq t \leq 2\pi$

$\vec{r}(t) = 3 \cos t \vec{i} + 3 \sin t \vec{j}$

est fermée car $\vec{r}(0) = \vec{r}(2\pi)$

$3 = 3$

.5/2

b) $J_2 = \oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$

$\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \iint_S \text{rot } \vec{F} \cdot d\vec{S}$

Paramétrisation

$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j}$

$\text{rot } \vec{F} = \nabla \times \vec{F} = \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 2y + \ln(x^2 + 1) & xz + \ln(y^2 + 1) & xy + \ln(z^4 + 1) \end{vmatrix}$

$\text{rot } \vec{F} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -x & z-2 & 0 \end{vmatrix}$

$= -x\vec{j} + (z-2)\vec{k}$

$= \begin{vmatrix} \vec{r}_x \times \vec{r}_y \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \vec{k} \, dx \, dy$

$\iint_S (z-2) \, dx \, dy = \iint_S (8-x^2-2) \, dx \, dy$

$\iint_S (z-2) \, dx \, dy = \iint_S (y^2-3) \, dx \, dy$

$= \int_0^{2\pi} \int_0^3 (6-r^2 \cos^2 \theta) r \, dr \, d\theta$

$= 1$

Orientée 0/1

0.5/0.5

0/1.5

0/1

0/1